Titrationskurven

Leitfrage: Was verrät die Kurve einer Titration über die Säure?

1 Titration mit pH-Messung

Schülerversuch

1 Skizziere die Titrationskurven von Salzsäure und Essigsäure (je 0,1 mol/l) mit Natronlauge in einem Diagramm. Markiere ÄP und HÄP.

2 Charakteristische Punkte

Berechnung

2 Titration von 20 ml Essigsäure (0,1 mol/l) mit NaOH (0,1 mol/l).

Punkt	V(NaOH)	pH
Anfang	0 ml	
HÄP		
ÄP		

3 Mehrprotonige Säuren

Vertiefung

3 Warum zeigt die Titrationskurve der Phosphorsäure nur zwei deutliche Sprünge?

4 Titrieren mit Leitfähigkeitsmessung

Schülerversuch

4 Erkläre den V-förmigen Verlauf der Leitfähigkeit bei der Titration von Salzsäure mit Natronlauge.

5 Üben: Titrationen auswerten

5 25 ml Salzsäure verbrauchen 18,4 ml Natronlauge (0,1 mol/l). Berechne c(HCl).

Heftaufschrieb: Titrationskurven

aus der Präsentation übernehmen